MRDVS® 迈尔微视



S01 小面阵 dToF 雷达

用户手册

手册版本： V1.0

发布日期： 2026-10-21

修订记录

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2026-10-21	首版发布

术语解释

术语	解释
Depth	深度图像，每个像素值表示对应位置到相机的距离，即“深度”。
FOV	视场角，用于描述相机成像覆盖的角度范围，主要包括水平视场角（HFOV）、垂直视场角（VFOV）和对角视场角（DFOV）。
IR	红外幅值图，用于表示相机接收到的红外回波信号强度，像素值反映对应位置的回波强弱。
SoC	系统级芯片，用于完成图像处理、深度计算及应用算法运行等功能。
dToF	直接飞行时间法，通过测量光脉冲从发射、经目标反射到被接收的飞行时间，计算目标距离。
iToF	间接飞行时间法，通过测量发射调制光与接收回波信号之间的相位差，计算目标距离。
IMU	惯性测量单元，用于测量设备的角速度和线性加速度等运动信息。
SLAM	同步定位与地图构建，用于在未知环境中实时估计设备位置并构建环境地图。

目录

1 产品概述 3

2 基本参数 4

3 产品信息 6

4 相机集成指南 7

5 快速使用指南 11

6 常见问题 14

7 注意事项 15

1 产品概述

1.1 产品简介

迈尔微视 S01 是一款小体积、小面阵 dToF 雷达。产品的主要特点是小体积、兼具性价比优势与可靠场景适应性，可应用于有无、到位检测，以及近距离补盲避障与高度定位，为广泛的智能移动终端赋予经济、便捷、可靠的三维环境感知能力。

1.2 核心亮点

1.2.1 精准近距离 3D 感知

基于 dToF 技术，S01 能够获取目标物体的深度信息，实现 0.15～2m 范围内的近距离探测。适用于移动机器人、无人叉车、清洁机器人等设备的近场障碍物检测与避障补盲。

1.2.2 小型化设计，灵活集成

采用紧凑型结构设计，体积小巧，便于集成至机器人底部、侧面及其他空间受限的位置，满足不同设备的近距离感知需求。

1.2.3 三维空间感知，辅助识别近场障碍物

相比传统单点测距传感器，S01 能够获取一定视场范围内的多点深度信息，实现对近距离障碍物空间分布的感知，适用于机器人贴边运行、近场防碰撞等应用。

1.2.4 低功耗设计，适合嵌入式应用

采用低功耗设计，降低设备的能耗及散热负担，适合对安装空间和功耗有要求的机器人及自动化设备。

2 基本参数

2.1 基本规格

参数	S01 小面阵 dToF 雷达
工作原理	dToF
输出格式	深度图 & 强度图 & 3D 点云
TOF 分辨率和帧率	40×30@10fps，max. 20fps
TOF 视野角度	58°×45°（±2°）
距离范围	0.15m-2m@10%-90% ref
精准度	80%图像区域，100kLux 误差 1 sigma<2cm+1%od
工作平均功耗	<1W
峰值功耗	约 4W
待机平均功耗	<1W
激光波长	940nm
尺寸	41 × 27 × 21 mm[1]
重量	约 25g
供电方式	标准版：5V 工业版：12~24V
通讯接口	USB[2]
防护等级	IP54
工作温度	-20°C~50°C
存储温度	-20°C~60°C
工作湿度	0%～95% RH，无凝露环境
抗阳光干扰	100KLUX [3]
软件环境	C/C++/ROS SDK
系统支持	Windows 7+, Linux, Arm Linux/ROS

注[1]：仅列出标准版尺寸，工业版尺寸略有差异，详情请咨询迈尔微视 FAE 团队
注[2]：可扩展支持 CAN 与 IO 接口，详情请咨询迈尔微视 FAE 团队
注[3]：100KLUX 下，精度会有影响，详情请咨询迈尔微视 FAE 团队

2.2 接口定义

建议用户结合接口定义及整机实际应用需求，进行线缆的设计与选型。

2.2.1 标准版相机

S01 标准版使用 GH1.25 母座（6P） SM06B-GHS-TB(LF)(SN) 作为对外唯一接口。



图 1 JST 接口

从左至右引脚定义见下表：

PIN 序号	PIN 定义	信号方向	信号类型	PIN 描述
1	VCC	-	POWER	电源输入，支持 5V [1]
2	USB DN	BI direction	USB	USB 差分线 N 端
3	USB DP	BI direction	USB	USB 差分线 P 端
4	GND	-	GND	地
5	RSV	-	-	预留
6	RSV	-	-	预留

注[1]：建议相机供电电压不低于 4.8V，电流不低于 1A

2.2.1 工业版相机

S01 工业版使用同样接口，仅引脚定义不同，如下。

PIN 序号	PIN 定义	信号方向	信号类型	PIN 描述
1	VCC	-	POWER	电源输入，支持 10-26V
2	USB DN	BI direction	USB	USB 差分线 N 端
3	USB DP	BI direction	USB	USB 差分线 P 端
4	GND	-	GND	地
5	GPIO	Output	GPIO	输出电压跟随电源电压
6	RSV	-	-	预留

3 产品信息

3.1 结构图纸（标准版）

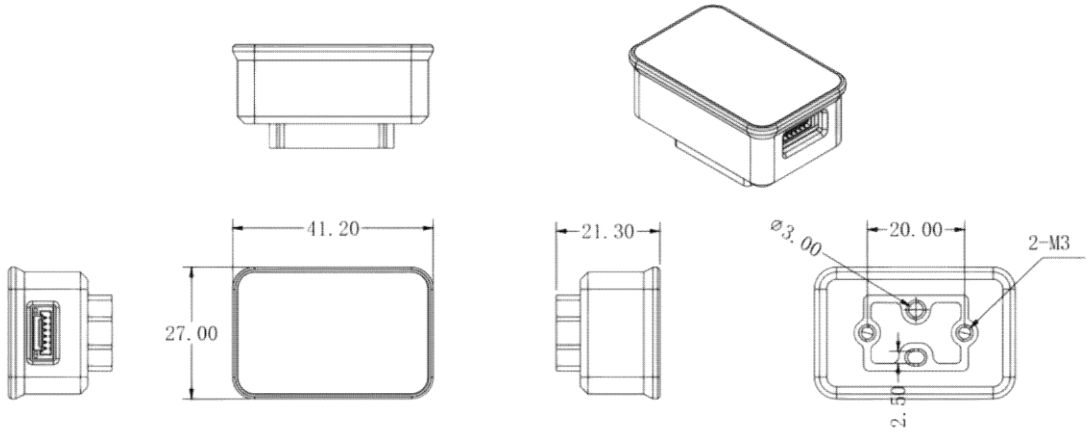


图 2 S01 小面阵 dToF 雷达尺寸图

工业版相机尺寸略有差异，请以实际为准。

3.2 相机组件



图 3 S01 相机组件示意图

4 相机集成指南

4.1 相机探测范围

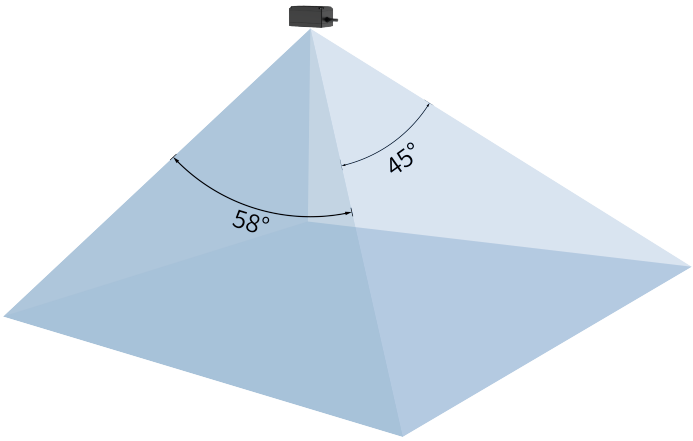


图 4 S01 相机视场角 3D 图

4.2 (重要)安装注意事项

4.2.1 推荐安装方式

3D 视觉相机安装时，必须对图示避空范围（粉色区域）做专项避空处理，该范围内严禁存在任何物体。若避空范围内有物体侵入，会直接导致设备点云数据受干扰，进而引发画面噪点、误停障、数据异常等一系列问题。

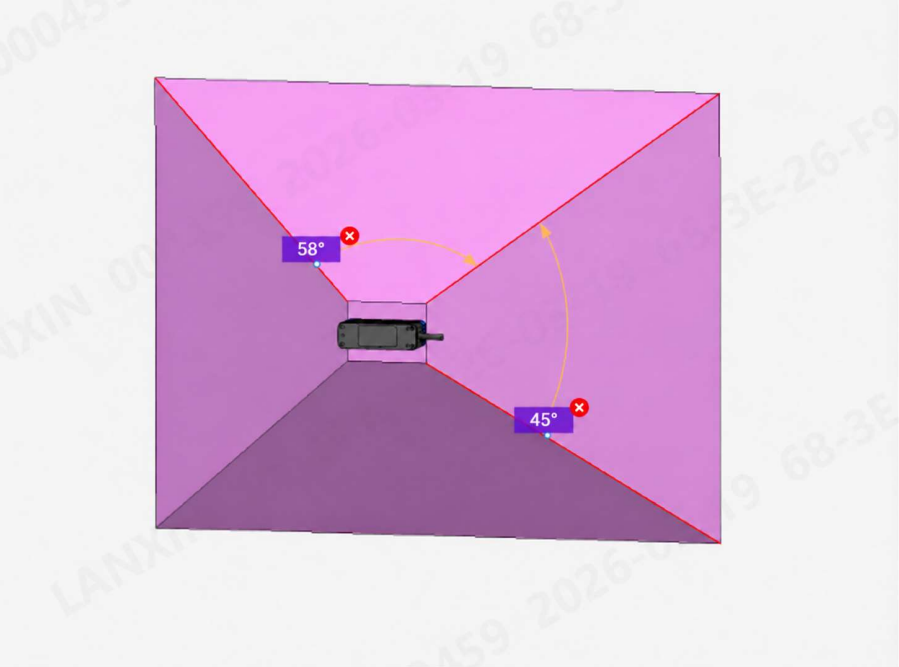


图 5 相机避空范围 3D 示意图

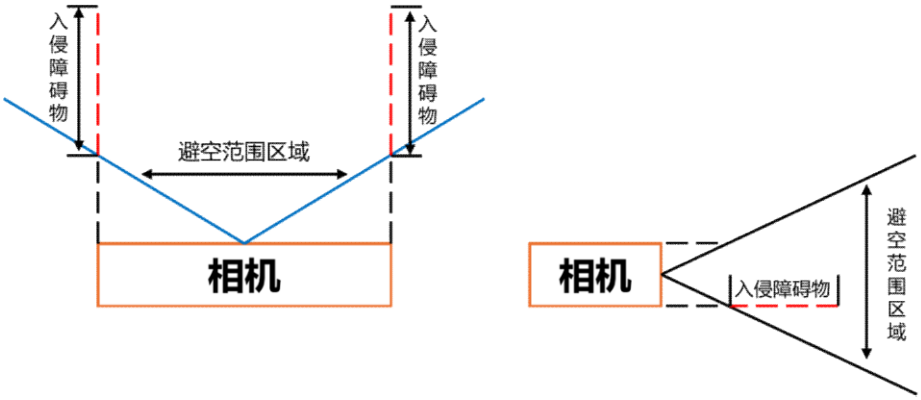


图 6 相机避空范围 2D 示意图

4.2.2 错误安装方式

下图是使用错误安装方式的典型案例，相机避空范围内存在物体侵入。此安装方式直接违反相机安装规范，会造成点云数据干扰，是引发设备噪点异常、误报误停障的核心诱因，现场安装需严格规避此类问题。

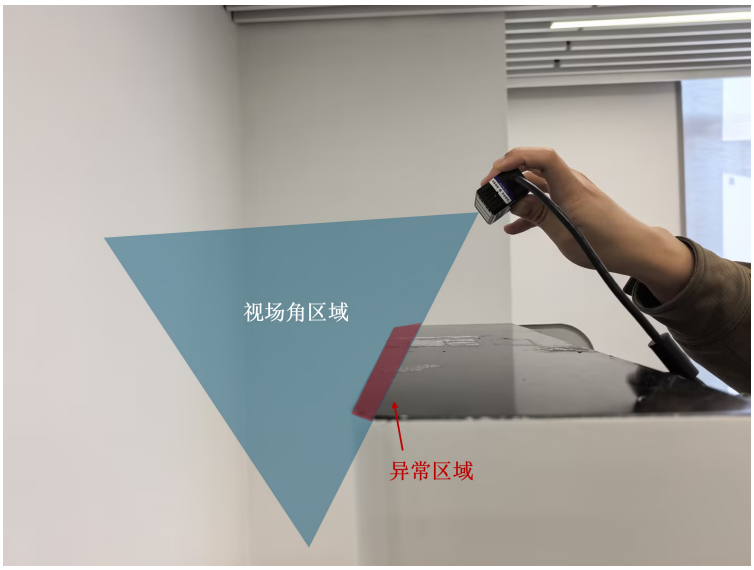


图 7 错误安装方式的典型案例 1



图 8 错误安装方式的典型案例 2

4.2.3 相机异常原因

若相机安装环境不当，可能会干扰飞行时间测量、三角测距等核心工作原理，从而引发一系列使用异常。具体原因如下：

1、硬件安装不当：物理遮挡与视场角（FOV）裁剪

结构件边框、筋条等侵入传感器标称视场角，或安装偏心、开孔过小，导致视野被裁剪，传感器误识别结构件为目标。典型表现为固定盲区、虚假近距离测距、视场压缩，会导致设备避障漏检、路径误判，降低感知可靠性。

2、光学干扰：近场红外串扰与反射

这是最常见的失效原因，狭窄安装空间导致红外光异常反射串扰。主要分为两类：

第一，内壁反射引发多路径干扰。红外光经结构件内壁多次反射后被接收，使检测时间改变，计算距离失真。

第二，强反射面引发局部失效。高亮光滑材质（抛光金属、镜面）发生镜面反射，导致局部信号无法接收或过曝饱和。

3、光学干扰：光学窗口的干扰

传感器前方保护玻璃等光学窗口的材质、清洁度问题引发干扰。主要分三类：

第一，多重反射引发伪影干扰。窗口内外表面反射形成伪影，与有效信号混合，导致深度图重影、飞点，激光雷达点云重复

第二，玷污与雾化引发信噪比下降。密闭空间易导致窗口起雾、积尘，传感器无法识别有效信号

第三，材质不匹配引发信号衰减。信号可能无法穿透普通玻璃、亚克力，导致全域数据丢失。窗口干扰会导致测量误差增大，损坏镜头，增加维护成本。更换高透玻璃可改善。

4、其他隐性影响因素

第一，安装应力：卡扣过紧导致镜头微形变、光轴偏移，ToF 相机光轴偏移导致距离偏差。

第二，热干扰：密闭空间散热差，传感器温升、窗口热形变导致测距漂移，长期易大面积失效。

4.3 SDK

参考 MRDVS 上位机使用说明书和 SDK 开发指南。GitHub 链接如下：

https://github.com/Lanxin-MRDVS/CameraSDK

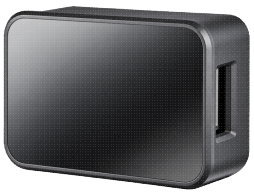
4.4 使用环境与可靠性

项目		规格
工作环境	温度	-20℃~ 50℃
	照度	0KLux~100KLux [1]
存储环境	温度	-20℃~60℃
	湿度	相对湿度：Max 95% RH
正常工作温升		外壳温升<25℃
ESD 等级		接触放电±4kV，空气放电±8kV
RE 等级		使用中请加磁环，以保证 GB 9254 CLASS A 规范
环保认证		ROHS

注[1]：100Klux 下精度会有影响，详情请咨询迈尔微视 FAE 团队

5 快速使用指南

5.1 包装清单

序号	描述	图片
1	S01 相机	

5.2 连接测试

5.2.1 相机供电与配置

- 根据 2.2 接口定义提供的引脚说明进行连接。

5.2.2 运行软件

- 运行配套上位机软件，获取相机图像，检查图像是否清晰、无花屏或卡顿，确认连接正常。
- 参考 5.3 界面说明或 LxCameraViewer 上位机软件使用手册进行使用。
- 如有其他问题，请联系迈尔微视销售或技术支持获取进一步帮助。

5.3 界面说明

LxCameraViewer 上位机软件支持多个设备的打开与查看，支持查看深度图、强度图、点云图、RGB 图的输出，也支持相机基本功能、算法的基本配置等参数的读取和设置。用户通过软件可查看和保存，相机的图像数据、相机内的配置与算法的详细数据等。

本软件初始界面分为列表栏（编号 1 蓝色区域）、菜单栏（编号 2 绿色区域）和图像显示栏（编号 4 红色区域）三大区块，在菜单栏区域中双击可最大/最小化，按住鼠标左键并移动鼠标可拖动界面。

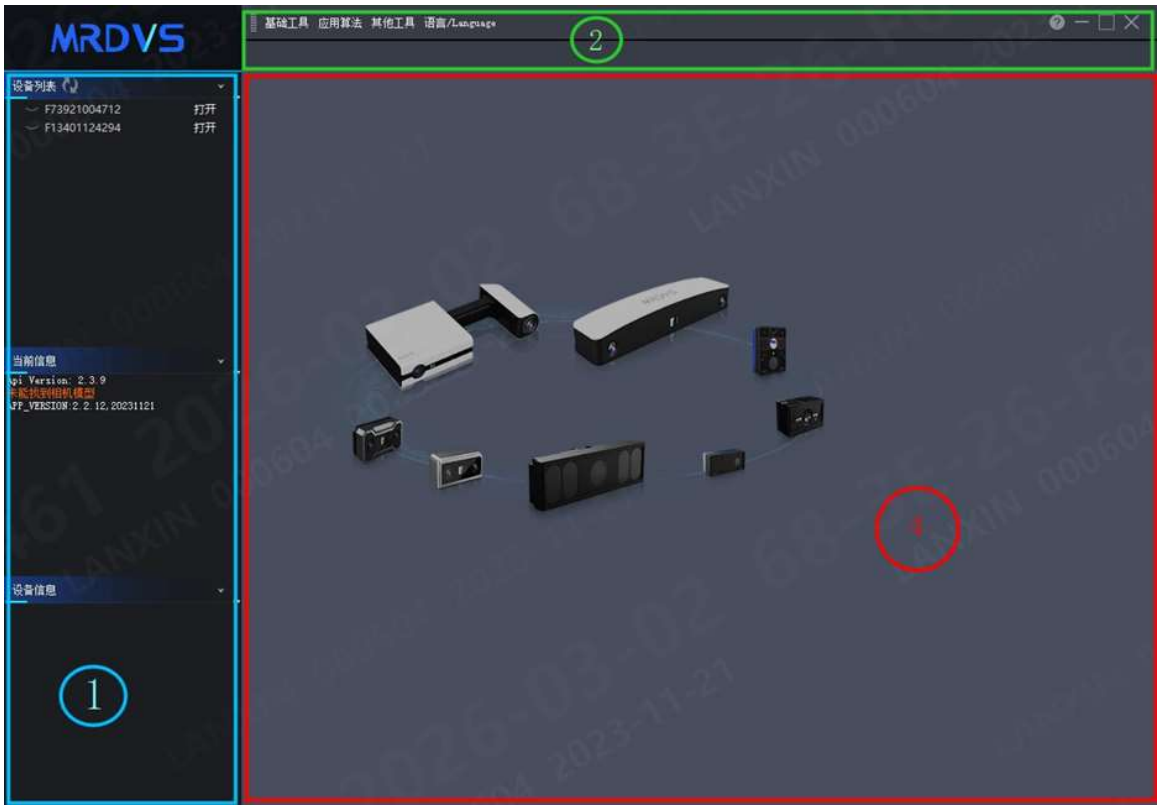


图 9 软件界面概览（未打开相机）

打开相机后界面多出右侧功能栏（编号 3 区域），可以点击顶部“基础工具”、“应用算法”、“其他”菜单获取所需功能。其中，基础工具提供图像显示、2D 设置、3D 设置、滤波等功能。

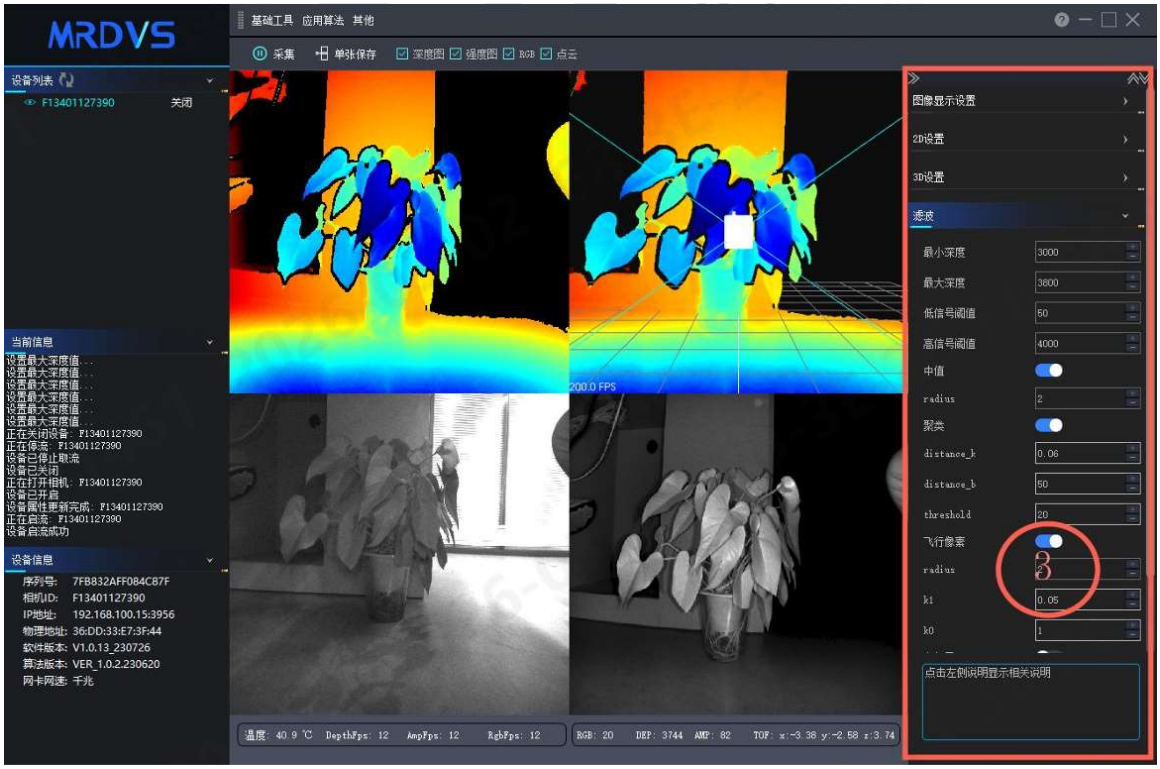


图 10 软件界面概览（打开相机）

设备列表位于界面左上角位置，单击文字【开启】或【关闭】可以打开或者关闭相机。设备列表位于界面左侧中间位置，会显示相机信息、软件操作、操作结果和取流结果。设备信息位于界面左下角，显示当前在设备列表中被选中的设备的相关信息。

单击【采集】按钮可以让设备开始或停止采集图像，单击后按钮将不可用，直至本次操作完成。单击【单张保存】按钮，保存已开启的流数据的图像。单击【深度图】【强度图】【RGB】【点云】复选框，可以按需开启所需格式的图像。

如需获取更详尽信息，请参考 LxCameraViewer 上位机软件使用手册。

6 常见问题

序号	问题	说明
1	用上位机软件打开相机后无数据	·请看下防火墙是否关闭，需要关闭防火墙 ·更换电脑

2	软件安装位置	如安装默认 C 盘，可能有权限设置
3	相机软件打开不出图或深度图很小	需要将上位机软件更新至 Lanxin-MRDVS-1.3.66.0606 之后的版本
4	独占应用权限失败	确保同一时间只有一个用户连接相机（2.4.50.0720 及往后版本会进入多用户权限）
5	修改 IP 后，重新打开相机，连接失败	连接失败后，等待约 15s 重新连接即可成功连接

7 注意事项

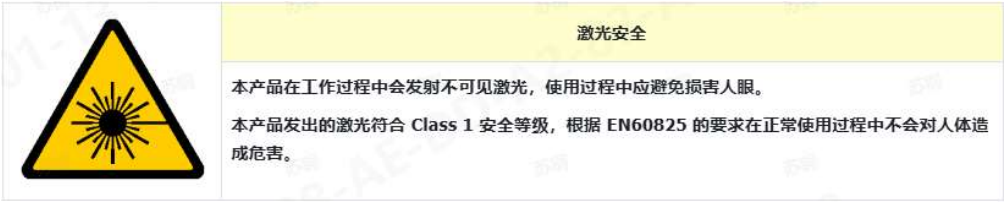


图 11 激光安全等级

获取更多支持

http://www.mrdvs.cn/
https://space.bilibili.com/3546755102672963
https://github.com/Lanxin-MRDVS/CameraSDK
service@mrdvs.com
400-025-6680

官方公众号：